

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №10

« Методи Рунге-Кутта розв'язання задачі Коші для звичайних
диференціальних рівнянь першого порядку.
та Розв'язок звичайних диференціальних рівнянь методом прогнозу і
корекції. »

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12

Студент Чипіжук З. М.

Перевірив:

ас. Патинко А. М.

Львів 2026

Мета:

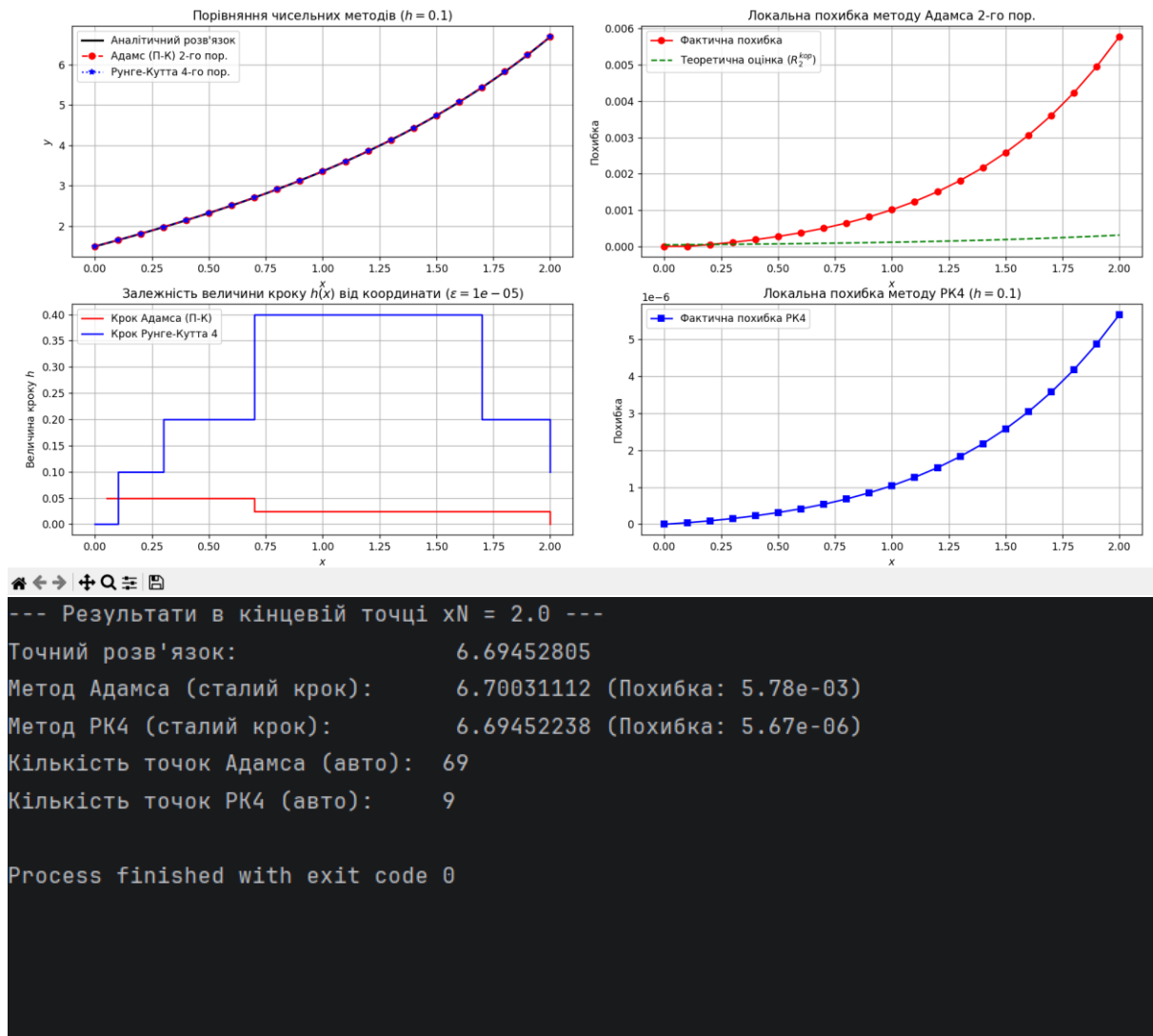
вивчити метод Рунге-Кутта четвертого порядку для чисельного розв'язку
задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку.

Та вивчити метод прогнозу і корекції Адамса.

Хід роботи:

1. **Задання вихідних даних:** Визначено тестове диференціальне рівняння першого порядку (задачу Коші) та знайдено його точний аналітичний розв'язок на заданому проміжку.
2. **Реалізація методу Рунге-Кутта:** Складено функцію одного кроку та загальну програму чисельного розв'язання методом Рунге-Кутта 4-го порядку зі сталим кроком.
3. **Реалізація багатокрокового методу:** Розроблено програму для розв'язання задачі методом прогнозу та корекції Адамса 2-го порядку зі сталим кроком. Для знаходження першої допоміжної точки використано метод Рунге-Кутта.
4. **Оцінка похибок:** Обчислено графіки фактичних локальних похибок для обох методів шляхом порівняння з аналітичним розв'язком, а також побудовано графік теоретичної оцінки похибки для методу Адамса.
5. **Автоматичний вибір кроку:** Складено модифіковані алгоритми автоматичного регулювання кроку для обох методів (за допомогою теоретичної оцінки для Адамса та за правилом Рунге для Рунге-Кутта) для досягнення заданої точності розв'язку.
6. **Візуалізація:** Побудовано графіки порівняння чисельних розв'язків із точним, графіки локальних похибок та графіки залежності величини кроку від координати.

Результат роботи:



Репозиторій:

https://github.com/Zakhar799/numerical_methods_2026/tree/master

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було досліджено чисельні методи розв'язання задачі Коші. Порівняльний аналіз показав, що метод Рунге-Кутта 4-го порядку забезпечує значно вищу точність порівняно з методом прогнозу та корекції Адамса 2-го порядку при

однаковому сталому кроці. Етап корекції в методі Адамса суттєво покращує стійкість розв'язку. Впровадження алгоритмів автоматичного вибору кроку дозволило оптимізувати обчислювальний процес: крок динамічно зменшувався на ділянках зі зростанням похідної для збереження заданої точності, що підтверджує ефективність адаптивних сіток.